Table des matières

1 Introduction **1**

2 Réponses aux questions **1**
2.1 Exercice 3 1
2.2 Exercice 4 1

3 Analyse théorique **3**

1 Introduction

Ce rapport présente un compte rendu du projet réalisé dans le cadre de l'UE COMPLEX, dont le but était d'appliquer l'algo du branch and bound vu en cours pour résoudre le problème de couverture de graphe et d'évaluer les performances de différentes variantes de l'algo. Nous avons choisi C comme langage pour réaliser des tests de performances fiables et d'exploiter un contrôle fin sur les structures de données, permettant de traiter efficacement des graphes de tailles élevées et de générer des mesures expérimentales représentatives. Comparé à des langages de haut niveau comme Python, C minimise l'overhead et permet d'avoir les performances brutes des algos étudiés. Nous commencerons par répondre aux questions théoriques dans un premier temps puis on finira par comparer les différents algos avec l'aide de différents graphiques illustrant leur performance.

2 Réponses aux questions

2.1 Exercice 3

1.

Posont le graphe G = (V, E) avec V = $V_0 \cup V_1 \cup V_2$ avec :

- $V_0 = \{s_0\}$
- $V_1 = \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6\}$
- $V_2 = \{s_7, s_8, s_9, s_{10}, s_{11}, s_{12}, s_{13}, s_{14}\}$

Et E = $E_0 \cup E_1 \cup E_2$ avec :

- $E_0 = \{\{s_0, s_i\}\ \forall i \in \{1, \ldots, 6\}\}$
- $E_1 = \{\{s_i, s_j\}\ \forall i \in \{1, \ldots, 6\}, \forall j \in \{7, \ldots, 14\}\}$
- $E_2 = \{\{s_i, s_{i+1}\}\ \forall i \in \{7, \ldots, 13\}\}$

On peut remarquer que dans ce graphe :

$$\begin{cases} deg(s_0) = 6 & \\ deg(s) = 9 & \text{si } s \in V_1 \\ deg(s) < 9 & \text{si } s \in V_2 \end{cases}$$

L'algorithme glouton va donc prendre tout les sommets de V_1 puisque ils sont tous de degré maximal, puis les sommets $s_8, s_{10}, s_{12}, s_{13}$. Ceci nous donne donc une couverture de taille 10. Or une autre solution de taille inférieure serait de ne que prendre les sommets de V_2, puis s_0, ce qui donne une couverture de taille 9. Donc l'algorithme glouton n'est pas optimal, et n'est pas 1-approché.

3. Réduction de Stable de taille au moins n - kn à Couverture de taille plus k ?

2.2 Exercice 4

Partie 1

Partie 2

1.b_1 : Soit S défini comme

$$S = \{(v, e) \mid (v, e) \in C \times E\}.$$

On a $|S| \geq m$ par définition de C.

De plus,

$$|S| = \sum_{v \in C} \deg(v),$$

or par définition du degré maximal Δ, on a $\deg(v) \leq \Delta$ pour tout $v \in C$.

Ainsi,

$$|S| \leq \sum_{v \in C} \Delta = |C| \cdot \Delta.$$

En combinant les deux inégalités, on obtient :

$$|C| \cdot \Delta \geq m \quad \Rightarrow \quad |C| \geq \frac{m}{\Delta}.$$

Comme $|C| \in \mathbb{N}$, on a finalement :

$$|C| \geq \left\lceil \frac{m}{\Delta} \right\rceil.$$

b_2 : Soit un graphe $G = (V, E)$ et une couverture d'arêtes $C \subseteq V$. Par définition, C est une couverture si et seulement si

$$\forall (u, v) \in E, \quad u \in C \text{ ou } v \in C.$$

Ainsi, pour toute arête $(u, v) \in M \subseteq E$, on a nécessairement que

$$u \in C \quad \text{ou} \quad v \in C,$$

car chaque arête doit être couverte par au moins un sommet de C. // On en déduit donc que

$$|C| \geq |M|.$$

b_3 : On rappelle qu'un graphe complet G à n sommets possède $\dfrac{n(n-1)}{2}$ arêtes.

En prenant le sous-graphe G' ayant pour sommets C, celui-ci possède au plus

$$\frac{k(k-1)}{2} \quad \text{avec } k = |C|$$

arêtes entre les sommets de C.

Entre les sommets de $V \setminus C$ et ceux de C, on a au plus $k(n-k)$ arêtes.

Par définition d'un couplage, on ne peut pas avoir d'arêtes entre sommets de $V \setminus C$. Ainsi :

$$m \leq \frac{k(k-1)}{2} + k(n-k).$$

En fixant m et en multipliant par -2, puis en développant, cette inégalité revient à résoudre l'inéquation du second degré :

$$k^2 - (2n-1)k + 2m \leq 0.$$

Le discriminant vaut :

$$\Delta = (2n-1)^2 - 8m.$$

Celui-ci est bien positif, car :

$$m \leq \frac{n(n-1)}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad 8m \leq 4(n^2 - n),$$

et puisque $(2n-1)^2 = 4n^2 - 2n$, cette inégalité est vérifiée pour tout $n \geq 0$.

La solution de l'inéquation est donc :

$$k \in \left[\frac{(2n-1) - \sqrt{(2n-1)^2 - 8m}}{2}, \frac{(2n-1) + \sqrt{(2n-1)^2 - 8m}}{2} \right].$$

On en conclut que :

$$|C| \geq \frac{(2n-1) - \sqrt{(2n-1)^2 - 8m}}{2}.$$

Partie 3

3. Soit $G = (V, E)$ un graphe, u un sommet de degré 1 et C une couverture optimale de G.
Comme u est de degré 1, il existe un sommet $v \in V$ tel que $(u, v) \in E$.

Si $u \notin C$, il n'y a rien à montrer.

Supposons que $u \in C$. Comme C est une couverture *optimale*, on doit avoir $v \notin C$ (sinon, on pourrait retirer u sans perdre la propriété de couverture).
Or, comme $\deg(u) = 1$, le sommet u ne couvre que l'arête (u, v).
En considérant :

$$C' = (C \setminus \{u\}) \cup \{v\},$$

on a :

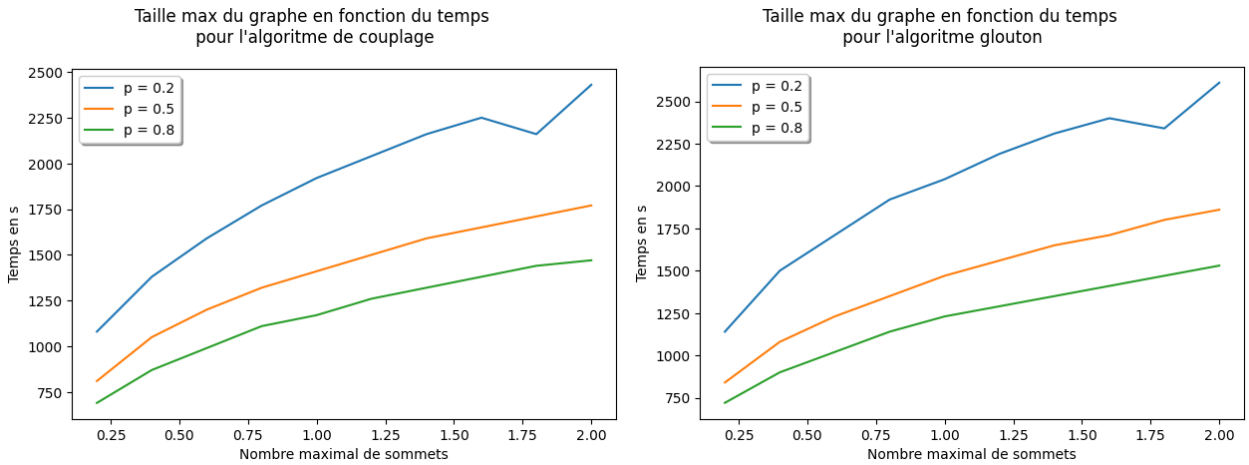
$$|C'| = |C| \quad \text{et} \quad C' \text{ couvre bien toutes les arêtes de } G.$$

Ainsi, C' est également une couverture optimale de G.// Il est donc toujours possible de trouver une couverture optimale qui ne contient pas le sommet u de degré 1.

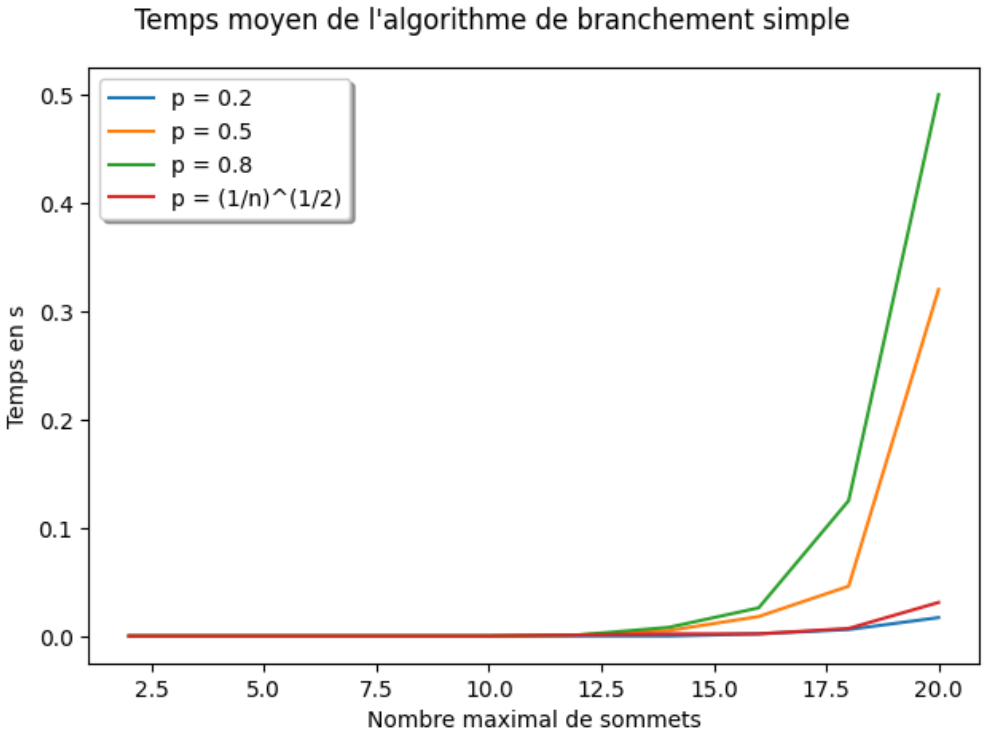
3 Analyse théorique

Exercice 3

2.



On peut observer que dans les deux algorithmes la taille maximal est inversement proportionnelle à la quantité d'arêtes présentes dans le graphe. Ceci est dû au fait que plus le graphe est dense, plus on a d'arêtes à retirer pour chaque suppression de sommet, ce qui ralentit le programme.


Temps moyen de l'algorithme de branchement simple
p = 0.2
p = 0.5
p = 0.8
p = (1/n)^(1/2)
Temps en s
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
Nombre maximal de sommets